

Auteur: Joe Ayoub
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr.42.18

$$\int \frac{2x^2 - 5x + 7}{x^3 - 7x + 6} dx = \int \frac{2x^2 - 5x + 7}{(x-1)(x-2)(x+3)} dx$$
$$\frac{2x^2 - 5x + 7}{(x-1)(x-2)(x+3)} dx = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-2)} + \frac{C}{(x+3)}$$

Door gebruik te maken van de Fuss methode kunnen we nu zeggen dat:

$$\Rightarrow A = \frac{2x^2 - 5x + 7}{(x-2)(x+3)}$$

Als $x = 2$ dan $A = -1$

$$\Rightarrow B = \frac{2x^2 - 5x + 7}{(x-1)(x+3)}$$

Als $x = 1$ dan $B = 1$

$$\Rightarrow C = \frac{2x^2 - 5x + 7}{(x-1)(x-2)}$$

Als $x = -3$ dan $C = 2$

We gaan terug naar het integraal

$$= \int \frac{2x^2 - 5x + 7}{(x-1)(x-2)(x+3)} dx$$
$$= - \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{x-2} dx + 2 \int \frac{1}{x+3} dx$$
$$= -\ln|x-1| + \ln|x-2| + 2\ln|x+3| + C$$

References